

第十二章 模型试验

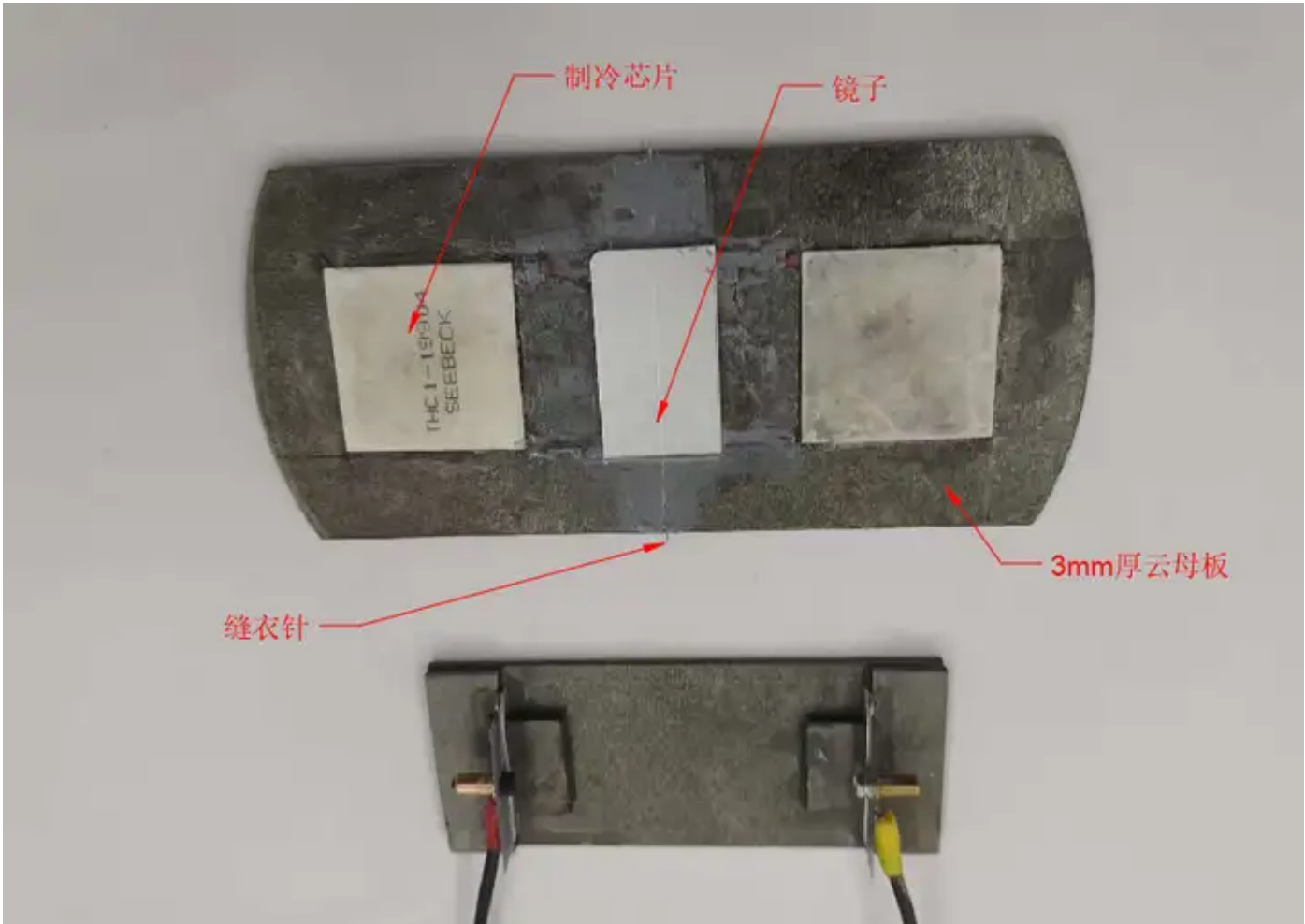
一、实验目的

1. 验证《空间粒子宇宙模型》（SPUM）中关于空间实体化的假设：通过温差诱发的宏观力矩现象（天平反常倾斜），为空间作为实体网络的存在提供实验证据，佐证《空间粒子宇宙模型》（SPUM）的基本框架。
2. 温度-空间密度关联：观测制冷芯片引发的温度梯度变化，验证： 1.高温区空间粒子密度高（粒子体积小、相互作用频繁→膨胀趋势）。 2.低温区空间粒子密度低（粒子体积大、相互作用缓慢→收缩趋势）。
3. 能量-空间压缩量关系：分析外部供电对系统的影响，证实电能输入会加速空间粒子从冷面向热面转移，佐证能量可转化为空间粒子的压缩量。
4. k网络（空间实体网络）瞬时响应测试：通过天平超快响应（<100毫秒）与热传导极限（约1秒）的显著差异，验证SPUM理论预测的k网络瞬时响应特性（延迟<10毫秒）。

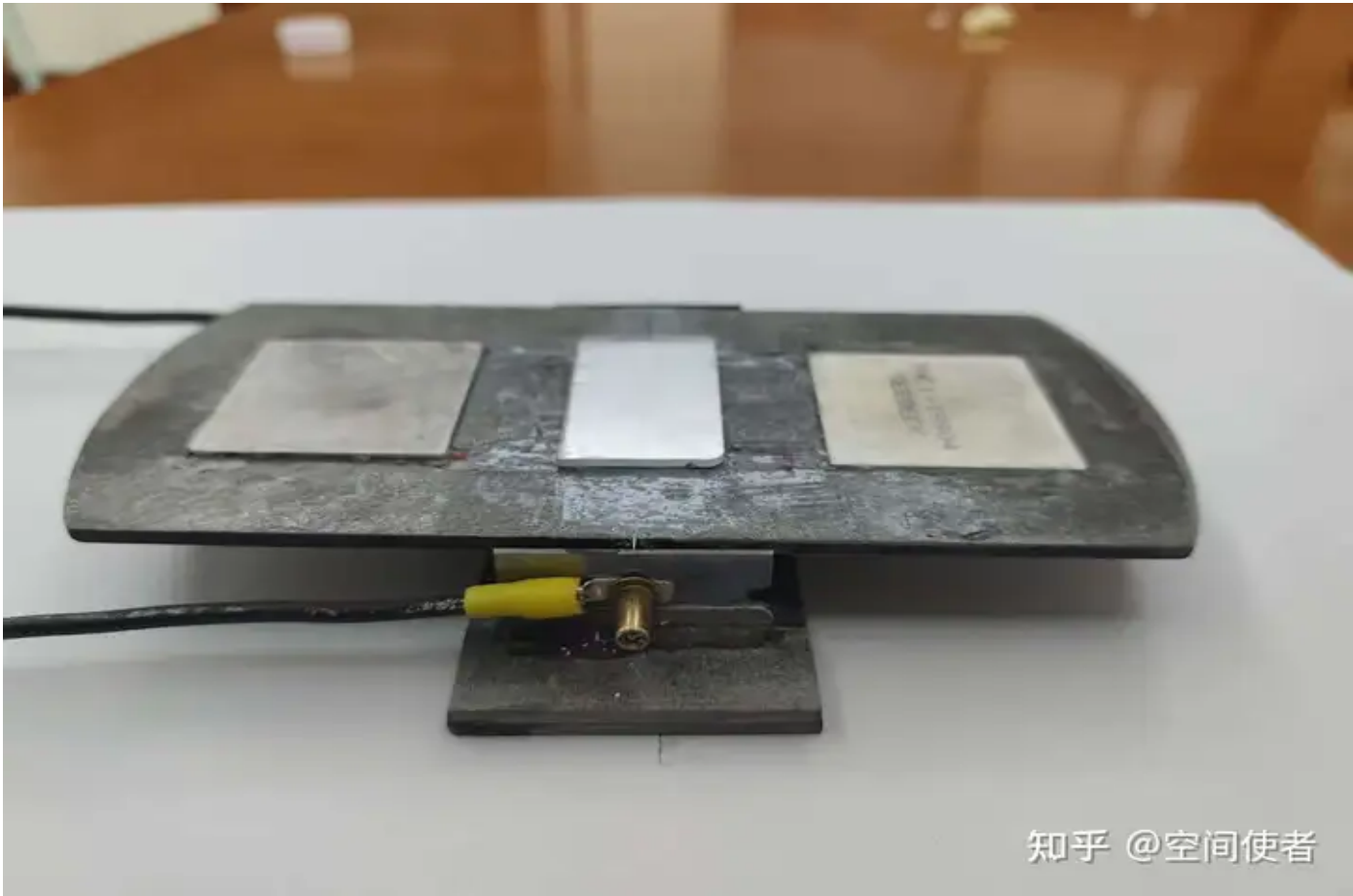
二、实验装置

1. 使用两个制冷芯片。

- 制冷芯片品牌：Seebeck THC1-19904
- 外形尺寸： 40 * 40 * 3.6mm ± 0.1
- 最大温差: 65℃
- 最大电流: 4A
- 额定电压: 24V
- 最大制冷量: 67W
- 器件特性: 红线正极，黑线负极（有字面为制冷面，无字面为散热面）
2. 用3mm厚云母板制作天平臂，尺寸为80mm*200mm，在云母板两边20mm处开4040方孔，将制冷芯片嵌入云母板，确保两个芯片的制冷面相反镶嵌。
- 云母板材质：云母、树脂。
- 云母矿物相对磁导率≈1.00001μ_r 弱顺磁性
- 有机硅树脂物相对磁导率≈1.00000μ_r 抗磁性
- 型号：JD-C2
- 耐温：900-1000摄氏度
- 热导率：0.15（23℃）W/mk。
- 抗压硬度： 269N/mm²
3. 制作细钢针作为天平中轴，并作为制冷芯片的电极，确保两根钢针不连通。
4. 将制冷芯片的导线按照正负极连接到钢针上。
5. 使用铜箔石墨烯均热贴覆盖制冷芯片与云母板的所有面，以增强热传导效率。石墨烯散热片水平均热实测1500W/m.k
6. 制作底座并安装刀片，作为天平支撑点和接触电极。天平中间粘贴镜片，利用光杠杆放大天平摆动。镜片为亚克力材质。
7. 常规24V/250W直流电源,为芯片供电。
8. 用脉冲继电器为制冷芯片提供周期性供电，利用共振原理放大力矩输出。供电单元均在真空箱外部，与天平至少保持300mm以上距离。这个不太可能对天平产生影响。真空箱为玻璃材质，真空箱盖子为铝材质，距离天平约160mm。
- MOS管通断器：供电电压:5-30V
- 触发端电压：5-30V
- 最大控制电流：10A
9. 用激光水平仪输出条形激光到天平镜片上，镜片将光线反射到墙壁坐标纸上，从而实现放大天平细微摆动，并便于记录摆动情况。实验距离，光源到天平镜片距离约为250mm，镜片到墙壁距离约为2500mm



温差天平臂与供电底座照片

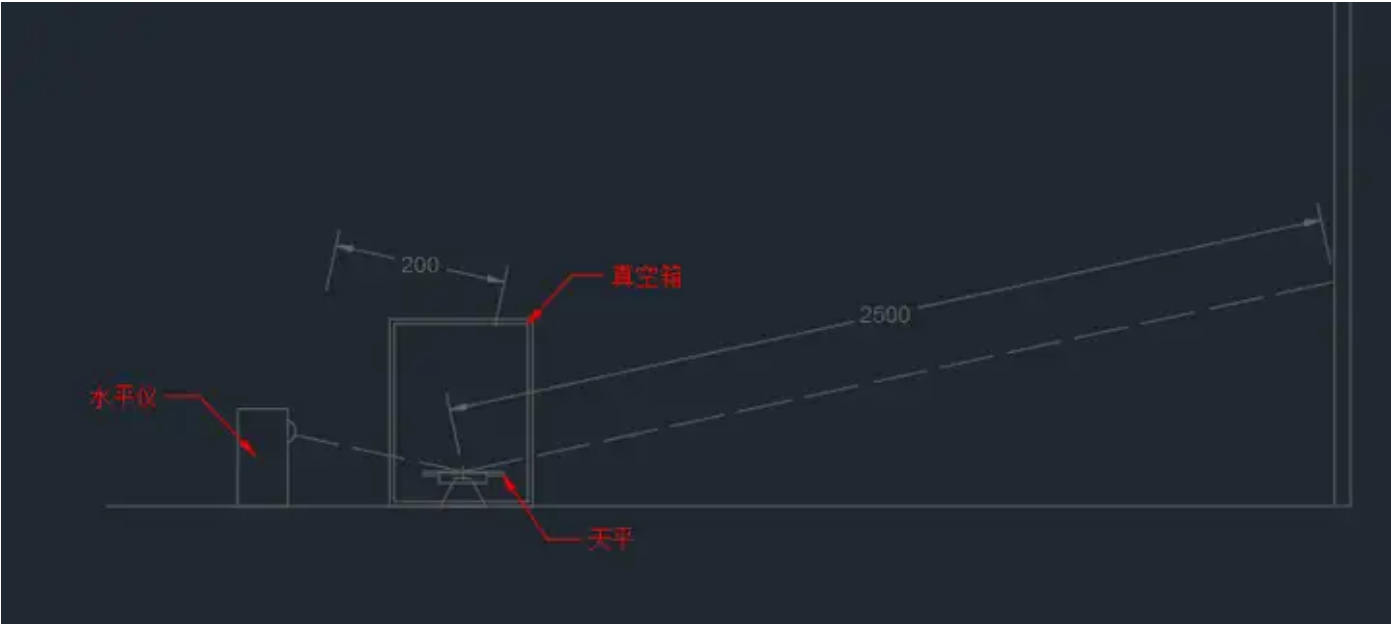


知乎 @空间使者

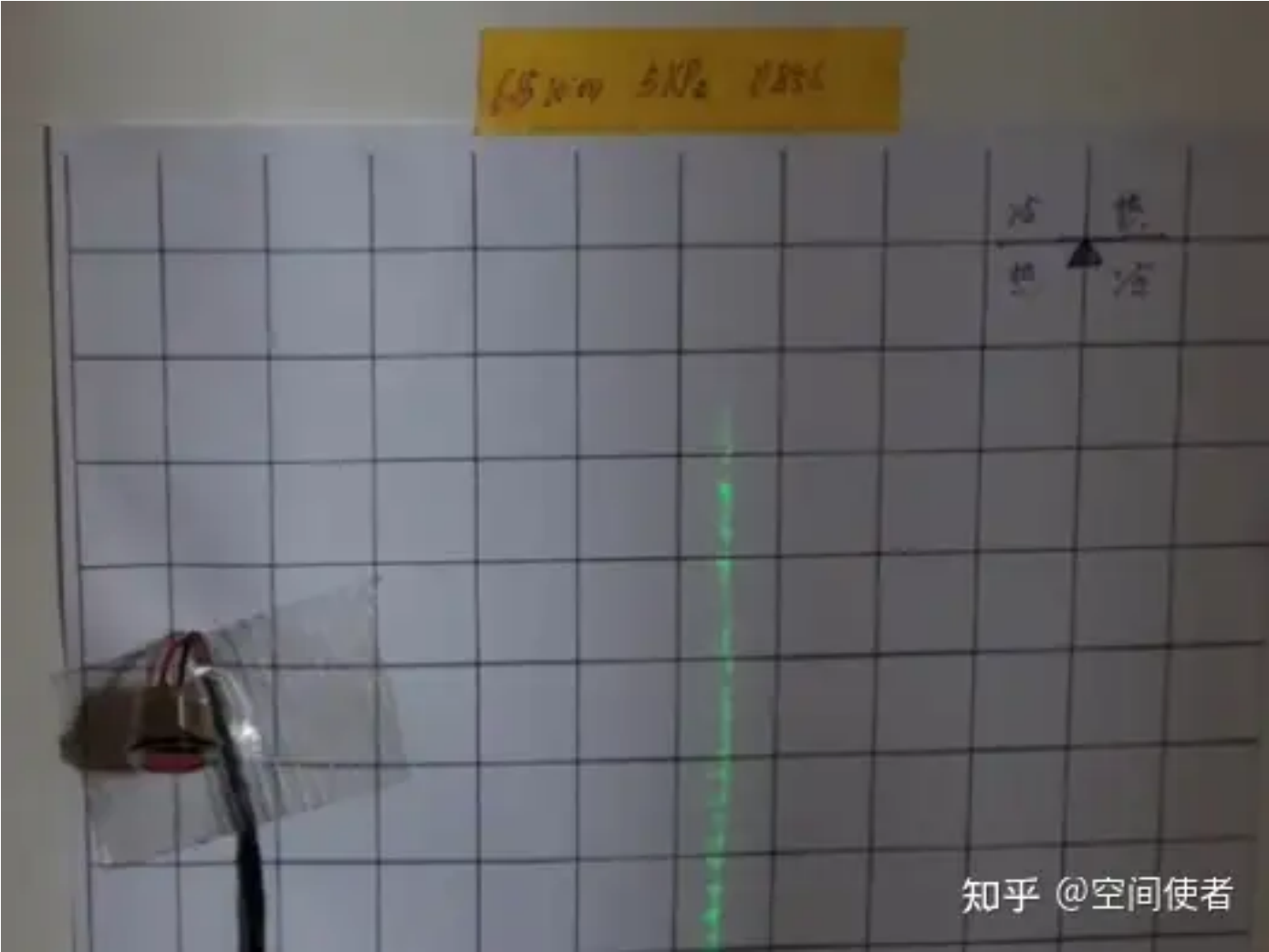
温差天平照片



真空箱/温差天平组装照片



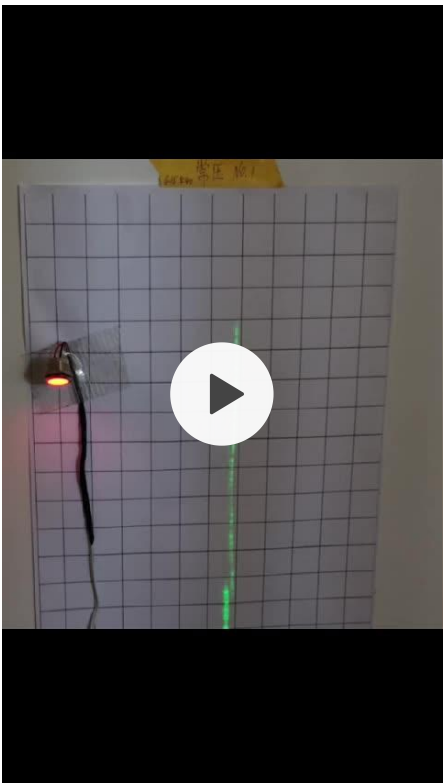
实验装置摆放示意图

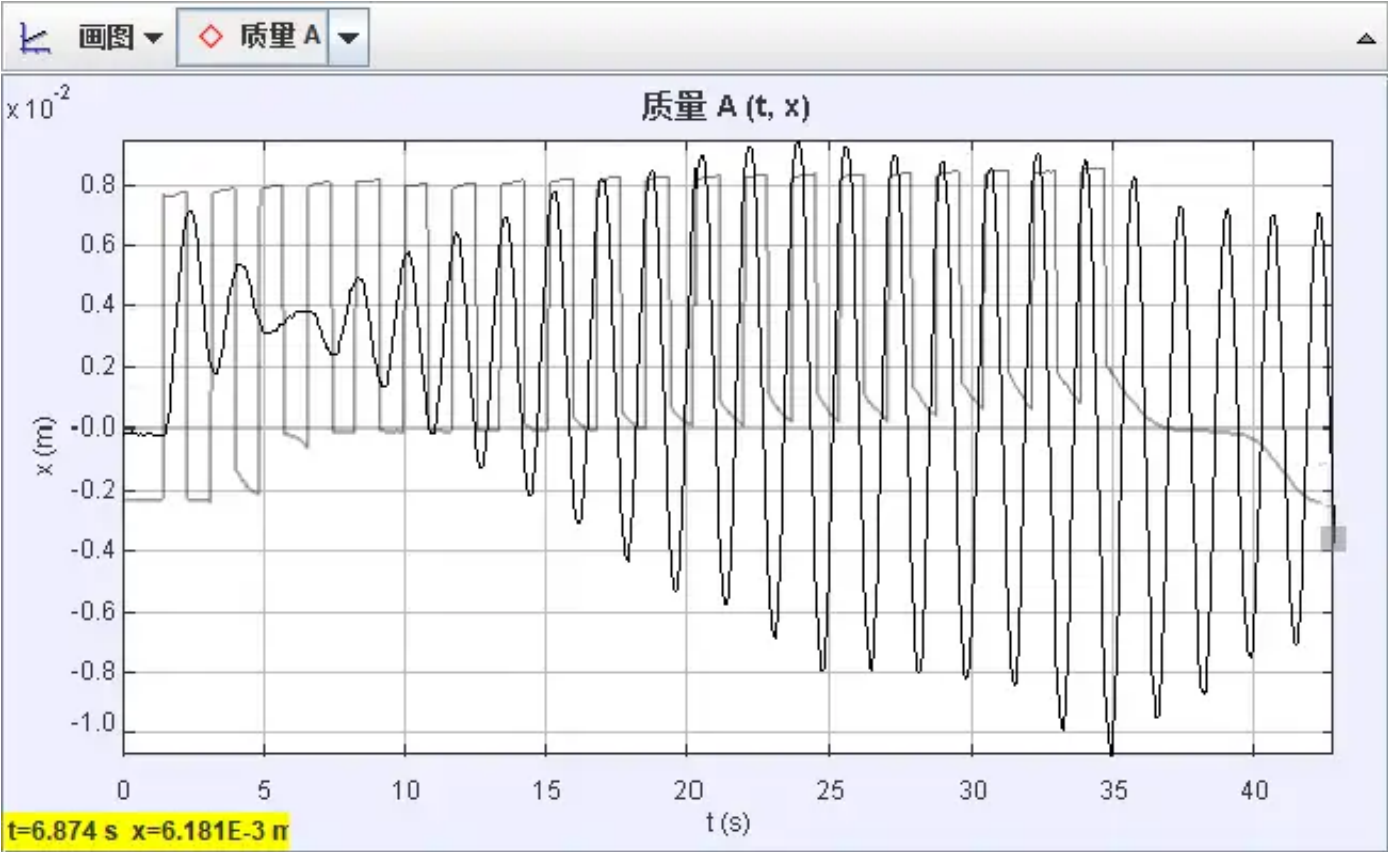


光杠杆光斑输出图片。指示灯与芯片电路联通，用于同步芯片供电情况

三、实验结果

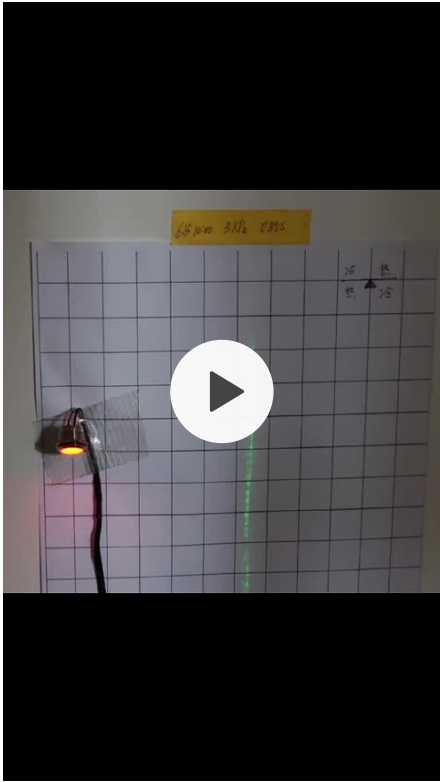
1.常温常压实验结果:



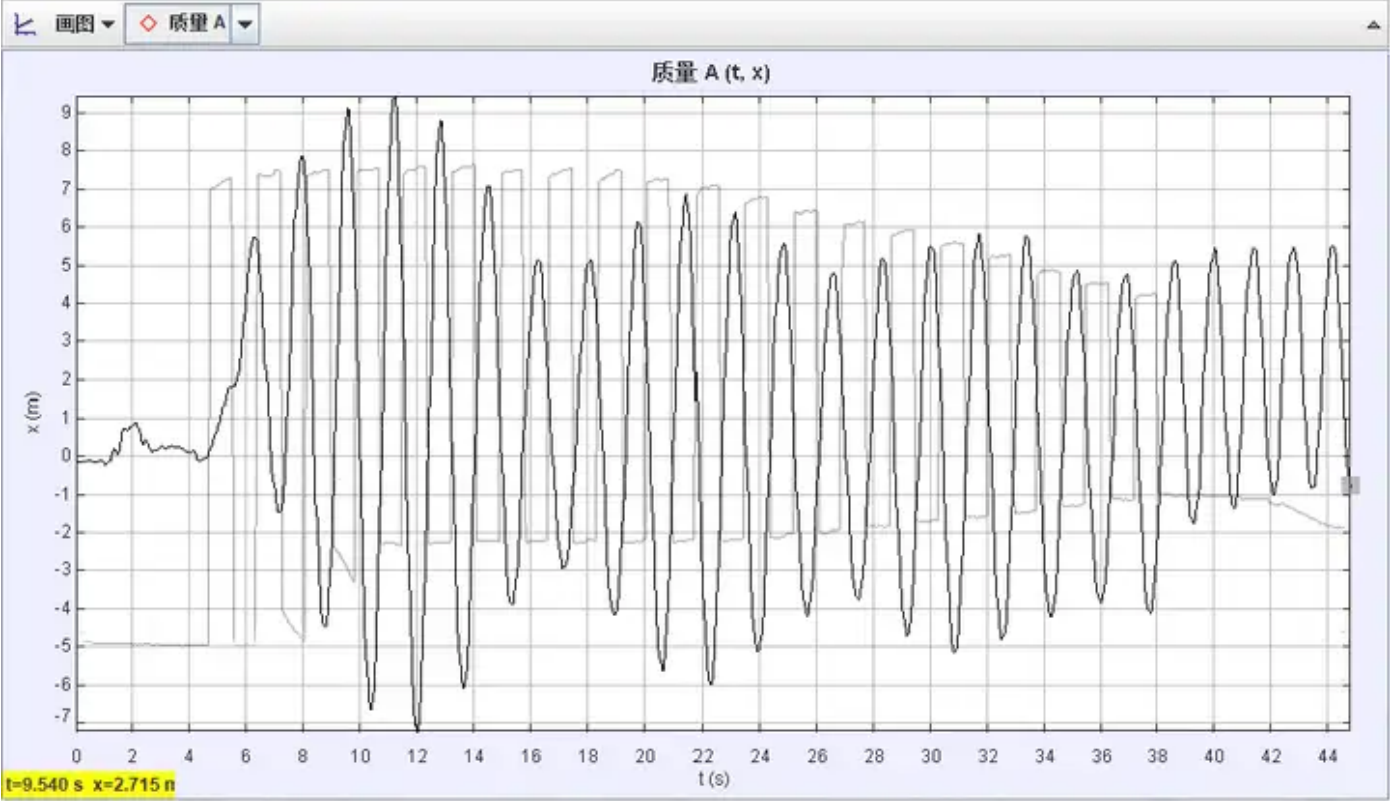


Tracker捕捉运动数据.黑色为光标摆动曲线，向上为向制冷面倾斜；灰色为指示灯RGB变化曲线，上为高电平。

2.常温低压实验结果：



常温低压（约5KPa）实验视频，制冷芯片供电周期为0.85S,断电0.85S



黑色为光标摆动曲线，向上为向制冷面倾斜；灰色为指示灯RGB变化曲线，上为高电平。

四、实验结论

由于实验设备简陋，未能实现真正真空状态实验，但实验也得出两个目前科学理论难以解释并符合SPUM预测的现象：

- 1.制冷芯片通过调控温差可以产生宏观力矩，使天平向制冷面倾斜。通过实验数据可以看出，常温常压下，设备通电瞬间，天平向制冷面摆动。2-3个周期，才转为向制热面摆动。常温低压（约5KPa）环境下，设备通电瞬间，天平向制冷面摆动，第一周期断电后，天平继续向制冷面摆动。第二周期，天平转向向制热面摆动。这与常规预测不符，如果常规理论未能解释天平向制冷面摆动的原因，并且，常温低压下，第一周期断电瞬间，天平向制冷面继续摆动这个反直觉现象，或可排除未知电磁影响。这将间接佐证SPUM部分模型理论。
- 2.设备通电，天平瞬时反应，这个速度大大超出了热作用的反应速度。因设备简陋，未能精确确定反应时间，但明显低于100毫秒甚至50毫秒。常压下，空气热作用反应时间应在1s左右，与实验现象存在数量级差异。

五、SPUM实验解析

因未有数据验算与模型论证，以下解析只代表SPUM作者个人观点。

- 1. 制冷芯片的作用：制冷芯片工作时将热量从冷面转移到热面，SPUM认为，但在这个过程中，它不仅仅是在转移热量，实际上是在调整冷面和热面方向上的空间量。冷面吸收周围的空间量（降低温度），而热面则释放出更多的空间量（增加温度）。
- 2. k网络瞬时响应特性 k网络响应延迟理论值<10毫秒，表现为超快空间梯度变化（实测<100毫秒），支持SPUM预测的瞬时粒子重分布。